

113 Cuestionario Linux - diameidie - Díaz Meilán Diego



ÍNDICE

1. Diferencias entre software libre y código abierto.....	4
Software Libre.....	4
Código Abierto.....	4
2. Distribuciones linux, ordenalas, esquematizalas y detallalas. Incluye 10 mas.....	5
Ipcop firewall:.....	5
Debian:.....	5
Coyote:.....	5
Red Hat:.....	5
GnuLinux:.....	5
Gentoo:.....	5
Slackware:.....	5
Opensuse:.....	6
Ubuntu:.....	6
CentOS:.....	6
Fedora:.....	6
Kali – Linux:.....	6
Parrot:.....	6
WifiSlax:.....	6
Asturix:.....	7
Lubuntu:.....	7
Antergos:.....	7
Whonix:.....	7
Tails:.....	7
Point Linux:.....	7
Slax:.....	7
Linux Básico:.....	8
Linux Intermedio:.....	8
Linux Avanzado:.....	8
Linux para servidores:.....	8
Seguridad:.....	8
3. Principales herramientas de código abierto:.....	8
Navegación web:.....	8
Correo electrónico:.....	8
Servidor Web:.....	8
Ofimática:.....	9
Diseño Gráfico:.....	9
Compresión:.....	9
4 Lenguajes Web más usados:.....	9
Gestor de contenidos.....	9
ERP.....	10
4. Periodos de soporte de la version LUCID LYNX en desktop y server:.....	10
5. Describe/clasifica características principales de la Variantes de las distribuciones UBUNTU....	10
Server:.....	10
Alternate y OEM:.....	10
DESKTOP y LIVE:.....	11
DESKTOP Edition:.....	11
Kubuntu:.....	11

Xubuntu:.....	11
Gobuntu:.....	11
Ubuntu Netbook Edition (Remix):.....	12
Edubuntu:.....	12
Ubuntu Studio:.....	12
Mythbuntu:.....	12
6. Significado de los simbolos: \$, #, ~.....	12
7. Requisitos para instalación de CPU, RAM y HD:.....	13
8. Que significa LAMP ? y WAMP ? y XAMPP? y MAMP?.....	13
LAMP:.....	13
WAMP:.....	13
XAMPP:.....	13
MAMP:.....	13
9. Que hace la instrucción: md5.exe ubuntu- 10.04-desktop-i386.iso.....	13
10. A que proceso se refiere la siguiente serie de instrucciones?.....	14
[ESC] [F6] acpi=off noapic nolapic.....	14
Que hace la instrucción?: lspci.....	14
Conclusiones.....	14
Referencias.....	14

1. Diferencias entre software libre y código abierto

el software libre se enfoca en la libertad del usuario y la ética, defendiendo cuatro libertades esenciales (usar, estudiar, distribuir y modificar el programa). En contraste, el código abierto se centra en un modelo de desarrollo más práctico, destacando las ventajas técnicas de la colaboración y el acceso al código fuente, sin necesariamente priorizar la ética de la libertad.

Software Libre

- **Enfoque Filosófico:** Pone énfasis en los derechos éticos y morales de los usuarios.
- **Las Cuatro Libertades:** El software libre garantiza cuatro libertades fundamentales:
 - La libertad de usar el programa para cualquier propósito.
 - La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las propias necesidades (el acceso al código fuente es un requisito previo).
 - La libertad de distribuir copias para que puedas ayudar a otros.
 - La libertad de mejorar el programa y lanzar tus mejoras al público, para que todos se beneficien (el acceso al código fuente es un requisito previo).

Código Abierto

- **Enfoque Técnico y Práctico:**

Se centra en los beneficios prácticos del acceso al código fuente, como la innovación, la colaboración y la mayor calidad del software.

- **Modelo de Desarrollo:**

Considera el código fuente abierto como un método eficaz para desarrollar software, atraer a más colaboradores y mejorar la fiabilidad y seguridad del código.

- **Licencias Permisivas:**

Las licencias de código abierto pueden ser más variadas y, a veces, más permisivas. Permiten a las empresas modificar y privatizar el software derivado.

2. Distribuciones linux, ordenalas, esquematizalas y detallalas. Incluye 10 mas.

Ipcop firewall:

Es una distribución Linux y software de firewall de código abierto diseñada principalmente para proteger redes domésticas y de pequeñas oficinas. Esta distribución trae un cortafuegos con una interfaz simple. Requisitos: Este S.O es muy ligero sobraría con 1GB de RAM y unas 10GB de SSD.

Debian:

Debian es una distribución de Linux libre, gratuita y de código abierto. Este S.O Linux es el más utilizado para los servidores. Debian surgió en 1993 por Ian Murdok. Requisitos del sistema: CPU – Pentium 4 a 1GHz, 256MB de RAM y 10 GB de SSD.

Coyote:

Es una distribución que cabe en un solo floppy y con la que podemos compartir internet de modo Router-Firewall. Requisitos: 12 MB de RAM, disquetera y 2 tarjetas de red.

Red Hat:

Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Fue una distribución de Linux muy usada en entornos de usuarios domésticos hasta el 2003. Algunos requisitos del sistema son: CPU – 300 MHz y 128 MB de RAM

GnuLinex:

Es una distribución gratuita y de código abierto, esta basado en Linux (núcleo) y Gnome (Interfaz Gráfica) también contando con el OpenOffice como su suite ofimática. Su lanzamiento ocurrió el 21 de mayo de 2002. Algunos requisitos del sistema son: 3 GB de SSD y 512 MB de RAM.

Gentoo:

Distribución GNU/Linux que se caracteriza por su alta personalización y optimización para el rendimiento. Es una distribución orientada a usuarios avanzados que buscan control total sobre el sistema operativo. Requisitos del sistema: CPU – i486, 256 MB de RAM y 2,5 GB de SSD.

Slackware:

Distribución de Linux más antigua que sigue en proceso de desarrollo, fue creada en 1993 por Patrick Volkerding. Como en el caso de Gentoo está orientado hacia usuarios avanzados y basado en SLC Linux. Algunos requisitos del sistema son: 128 MB de RAM y 6 GB de SSD.

Opensuse:

Es una distribución de GNU/Linux que desarrolla y mantiene un sistema operativo de código abierto, gratuito y estable. Esta diseñado para usuarios que deseen comenzar con Linux por su fácil uso. Requisitos del sistema: CPU – AMD64 o Intel64, 2 GB de RAM y 5 GB de SSD.

Ubuntu:

Sistema operativo de código abierto basado en el kernel de Linux, esta versiones de sistemas operativos son las más utilizadas en usuarios que no tienen mucha experiencia como en el caso del OpenSuse. Algunos requisitos del sistema son: CPU – 700 MHz a 64 bits, 1 GB de RAM y 10 GB de SSD.

CentOS:

Sistema operativo Linux de carácter empresarial, gratuito y de código abierto. Este diseño fue una replica binaria del diseño del Red Hat. Este sistema operativo se usa para la utilización de servidores. Algunos requisitos del sistema son: 1 GB de RAM y 10 GB de SSD.

Fedora:

Distribución GNU/Linux caracterizada por su estabilidad. Esta distribución es mantenida por la gente que lo utiliza ya que informa de fallos

Kali – Linux:

Es una distribución con base en Debian que esta diseñada hacia las auditorias y la seguridad informática, ya que cuenta con miles de programas instalados para sus auditorias. Algunos requisitos son: 15 GB de SSD y 2 GB de RAM.

Parrot:

Tiene una distribución parecida al Kali – Linux ya que tambien esta basada en debian y tiene la misma función, esta diseñada para pruebas de penetración, evaluación y análisis de vulnerabilidades, análisis forense de ordenadores.... Requisitos: CPU – 1 GHz, 2 GB de RAM y 16 GB de SSD.

WifiSlax:

Esta distribución tiene la misma funcionalidad que Parrot y Kali-Linux, su funcionalidad es la seguridad concretamente la de las redes inalámbricas. WifiSlax esta basada en Slackware. Algunos requisitos del sistema son: 512 MB de RAM y 10 GB de SSD.

Asturix:

Esta distribución esta basada en Ubuntu y fue realizada para usuarios que no tienen mucha experiencia, con esto presentaba una interfaz sencilla. Requisitos del sistema: 1 GB de RAM y 10 GB de SSD.

Lubuntu:

Es una distribución de Linux de la familia de Ubuntu, que tiene la caracteriza de ser un sistema ligero ya que utiliza pocos recursos del ordenador para poder funcionar correctamente. Su interfaz es parecida a la de un Windows 7 o XP. Requisitos del sistema: CPU – 266 MHz, 128 MB de RAM y 3 GB de SSD.

Antergos:

Distribución de GNU/Linux derivada de Arch Linux que permite elegir al usuario varios entornos de escritorio como: GNOME, Cinnamon.... También es un sistema que facilita el uso de Arch Linux para los usuarios que no tienen mucha experiencia. Requisitos del sistema: 512 MiB RAM y 2 GiB de SSD.

Whonix:

Es un sistema operativo orientado hacia la privacidad y el anonimato en línea, esta basado en el sistema operativo Debian. Requisitos del sistema: 2 GB de RAM y 10 GB de SSD.

Tails:

Es otra distribución Linux que busca la seguridad, el anonimato y la privacidad, este S.O se carga en RAM para no dejar ningun rastro. Esta basada en Debian GNU/Linux.

Point Linux:

Este sistema operativo es una distribución de Debian GNU/Linux, que se enfoca en ofrecer un entorno de escritorio estable y fácil de usar. Tambien es un sistema operativo muy ligero. Requisitos del sistema: CPU – 1 GHz, 512 MB de RAM y 5 GB de SSD.

Slax:

Sistema operativo GNU/Linux que fue diseñado para ser portátil y no requiere instalación en el disco duro. Esta basado en Slackware o Debian. Requisitos del sistema: Una memoria USB/CD y 128 MB de RAM, disco duro no se necesita porque se almacena todo en la memoria portátil.

Linux Básico:

Ubuntu, OpenSuse, Asturix, Lubuntu.

Linux Intermedio:

Fedora, Debian, GnuLinex.

Linux Avanzado:

Slackwar, Gentoo, Artegós.

Linux para servidores:

CentOS, Slackware, Debian, Red Hat.

Seguridad:

Ipcop Firewall, Kali-Linux, Wifislax, Parrot, Tails, Whonix, Slax, Coyote.

3. Principales herramientas de código abierto:

Navegación web:

- Pale Moon
- Mozilla Firefox
- Chromium, Brave (este esta basado en el propio Chromium)

Correo electrónico:

- Gmail
- Zimbra
- Thundebird: cliente de correo potente y extensible.
- Claws Mail: Ligero y rápido, ideal para equipos de pocos recursos.
- Evolution: Cliente de correo y calendario muy usado en entornos Linux.

Servidor Web:

- Apache HTTP Server: Uno de los servidores más utilizados en el mundo.
- Nginx: Servidor web y proxy inverso muy eficiente en rendimiento.
- Lighttpd: Servidor ligero para alto rendimiento con bajo consumo de recursos.

Ofimática:

- LibreOffice: Compatible con formatos de Microsoft Office.
- OnlyOffice: Alternativa moderna, compatible con Office 365.
- Apache OpenOffice: Proyecto original de donde surgió LibreOffice.

Diseño Gráfico:

- GIMP: Editor de imágenes similar a Photoshop.
- Inkscape: Editor de gráficos vectoriales (alternativa a Adobe Illustrator).
- Krita: Ideal para ilustración digital y arte conceptual.

Compresión:

- 7-Zip / p7zip: Compresor de archivos con formato 7z y soporte para ZIP, RAR, etc.
- PeaZip: Interfaz gráfica para múltiples formatos de compresión.
- gzip / bzip2 / xz: Herramientas clásicas en sistemas UNIX/Linux.

4 Lenguajes Web más usados:

- JavaScript: es importante por su omnipresencia en el front-end
- Python: es importante por su versatilidad en el back-end y en otras áreas como en el de la IA
- Java y C++: es importante por su relevancia en aplicaciones empresariales.

Gestor de contenidos

- WordPress: Es uno de los CMS más populares y versátiles, ideal para blogs, sitios web corporativos y tiendas online.
- Joomla!: Una solución de código abierto que ofrece seguridad y flexibilidad para diferentes tipos de contenido
- Drupal: Conocido por su flexibilidad y escalabilidad, es una opción sólida para proyectos complejos.
- Shopify: Se enfoca en el comercio electrónico, facilitando la gestión de tiendas en línea.

ERP

- Odoo: Es un sistema ERP modular muy completo y versátil, ideal para empresas de todos los tamaños.
- ERPNext: Se presenta como una solución ERP integral y lista para la empresa, con un fuerte enfoque en la manufactura y la logística.
- Dolibarr: Una opción más sencilla, que destaca por su enfoque en proyectos y sus capacidades de CRM.

4. Periodos de soporte de la version LUCID LYNX en desktop y server:

Ubuntu 10.04 Lucid Lynx fue una versión LTS con 3 años de soporte para escritorio y 5 años para servidores. Este soporte finalizó en mayo de 2013 para la versión de escritorio en el caso de la versión de servidor concluyó en mayo de 2015, por lo que la versión ya no está soportada.

5. Describe/clasifica características principales de la Variantes de las distribuciones UBUNTU.

Server:

Esta enfocado hacia los servidores y los servicios de red.

Características principales:

- No incluye entorno gráfico por defecto.
- Optimizado para rendimiento, seguridad y estabilidad.
- Soporta servicios como web, bases de datos, correo, DNS.
- Ideal para entornos empresarial y de alojamiento web.

Alternate y OEM:

Alternate:

- Pensado para equipos con poca memoria o sin soporte gráfico.
- Permite instalación avanzada.
- Interfaz basada en texto en lugar del instalador gráfico.

OEM:

- Diseñado para fabricantes de ordenadores
- Permite preinstalar Ubuntu y configurar la experiencia inicial para el usuario final.

DESKTOP y LIVE:

Desktop:

- Versión principal orientada al usuario común.
- Incluye entorno gráfico.
- Preinstala herramientas como LibreOffice, Firefox, etc.

Live:

- Permite ejecutar Ubuntu directamente desde un CD/USB sin instalarlo.
- Ideal para probar el sistema o realizar tareas de recuperación.

DESKTOP Edition:

Uso general de escritorio.

Características principales:

- Interfaz amigable y fácil de usar.
- Ideal para usuarios nuevos en Linux.
- Incluye software para internet, ofimática, multimedia y utilidades básicas.

Kubuntu:

- Interfaz moderna, visualmente atractiva y muy personalizable.
- Incluye aplicaciones KDE.
- Recomendado para usuarios que prefieren un aspecto tipo Windows.

Xubuntu:

- Ligero y rápido, ideal para equipos antiguos o con pocos recursos.
- Mantiene buena compatibilidad con software Ubuntu.
- Menor consumo de memoria y CPU.

Gobuntu:

- Eliminaba cualquier paquete o controlador propietario.
- Diseñado para usuarios que siguen estrictamente los principios del software libre.

Ubuntu Netbook Edition (Remix):

- Interfaz adaptada a pantallas pequeñas.
- Optimizada para consumo bajo de energía y rendimiento eficiente.
- Integración con servicios web y aplicaciones ligeras.

Edubuntu:

- Incluye software educativo y herramientas de administración escolar.
- Fácil de instalar y mantener en entornos de enseñanza.
- Permite gestión de múltiples usuarios y aulas.

Ubuntu Studio:

- Incluye herramientas profesionales para audio, video, fotografía y diseño gráfico.
- Kernel optimizado para baja latencia.

Mythbuntu:

- Basado en Ubuntu + MythTV.
- Enfocado en facilidad de configuración y gestión multimedia.

6. Significado de los simbolos: \$, #, ~

La virgulilla, hace referencia al valor de Home, de esta forma te puedes referir directamente sin tener que escribir home/Diego

Ej: `cd ~` # Te lleva al directorio /home/usuario

`ls ~/Descargas` # Accede a la carpeta Descargas del usuario

El \$, es el símbolo que muestra la terminal cuando esta conectado un usuario cualquiera pero sin unos permisos especiales.

Ej: `usuario@equipo:~$ ls`

También sirve para hacer variables dentro de los scripts.

Ej: `echo $HOME` # Muestra la ruta del directorio personal

La # es el símbolo que muestra la terminal cuando es el usuario administrador/superusuario (ROOT) ya que tiene todos los derechos y permisos para modificar todo.

Ej: `root@equipo:~# apt update`

También sirve para hacer comentarios dentro de los scripts.

Ej: `echo $HOME` # **Muestra la ruta del directorio personal**

7. Requisitos para instalación de CPU, RAM y HD:

Generalmente se requiere un procesador compatible con la arquitectura del sistema (32 o 64 bits), al menos 4 GB de RAM para sistemas modernos (aunque la memoria necesaria puede variar mucho), y un disco duro o SSD con suficiente espacio libre (por ejemplo, 64 GB para Windows 11).

8. Que significa LAMP ? y WAMP ? y XAMPP? y MAMP?

LAMP:

Es un acrónimo de cuatro tecnologías de software de código abierto. Linux, Apache, MySQL y PHP. Estas tecnologías juntas forman una plataforma para crear y gestionar sitios web y aplicaciones web dinámicas.

WAMP:

Es una combinación de software de servidor local que incluye el sistema operativo Windows, el servidor web Apache, el sistema de gestión de bases de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP.

XAMPP:

Es un entorno de desarrollo web local, gratuito y de código abierto que facilita la creación y prueba de sitios web y aplicaciones en tu propio ordenador. El acrónimo viene de: X (Cross-platform, para cualquier sistema operativo), Apache (servidor web), MariaDB/MySQL (base de datos), PHP y Perl (lenguajes de programación)

MAMP:

Es una aplicación que crea un servidor web local en tu ordenador macOS o Windows

9. Que hace la instrucción: md5.exe ubuntu- 10.04-desktop-i386.iso

Lo que hace es generar el valor hash md5 del archivo con esto podemos averiguar si el archivo es oficial o esta corrupto al comparar el valor que nos da el comando con el valor oficial.

10. A que proceso se refiere la siguiente serie de instrucciones?

[ESC] [F6] acpi=off noapic nolapic

Se utiliza durante la instalación o arranque de Ubuntu para resolver problemas de compatibilidad con el hardware.

La combinación de todo el comando desactiva ciertas funciones avanzadas del hardware que pueden causar problemas de compatibilidad.

Que hace la instrucción?: lspci

El comando lspci nos sirve para listar e identificar los dispositivos PCI conectados al sistema.

Conclusiones

Con este trabajo podremos obtener una gran cantidad de información sobre los Sistemas Operativos Linux que podremos utilizar para saber que S.O de Linux nos beneficia para trabajar y también como funciona.

Referencias

La información utilizada en este trabajo ha sido buscada en /docu y sobre todo con una búsqueda profunda en internet.

Algunas paginas web utilizadas para realizar el trabajo:

<https://ubuntuplaneta.wordpress.com/2010/04/06/como-comprobar-el-md5-cuando-descargamos-ubuntu-desde-windows/>

<https://support.microsoft.com/es-es/windows/requisitos-del-sistema-de-windows-10-6d4e9a79-66bf-7950-467c-795cf0386715>

<https://www.arsys.es/blog/linux-distribuciones>

<https://www.epitech-it.es/diferencia-entre-software-libre-y-codigo-abierto/>